

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

EVOLUČNÉ VYSVETLENIA KOGNITÍVNYCH
SKRESLENÍ
BAKALÁRSKA PRÁCA

2026

MICHAELA SÚKENÍKOVÁ

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

EVOLUČNÉ VYSVETLENIA KOGNITÍVNYCH
SKRESLENÍ
BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.

Bratislava, 2026
Michaela Súkeníková



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Michaela Súkeníková
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Evolučné vysvetlenia kognitívnych skreslení
Evolutionary explanations of cognitive biases

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava na evolučné vysvetlenia kognitívnych skreslení - systematických odchýlok od ideálnej racionality v ľudskom myslení. Cieľom je preskúmať, prečo sa tieto skreslenia v priebehu evolúcie vyvinuli, aké adaptačné funkcie mohli plniť v prostredí našich biologických predkov a prečo pretrvávajú aj v súčasnosti, hoci sa v niektorých kontextoch môžu javiť ako nepotrebné alebo dokonca maladaptívne. V práci bude tiež analyzované, spôsobom môžu tieto mechanizmy naďalej poskytovať výhody v modernom svete (napr. pri rýchlom rozhodovaní alebo sociálnej koordinácii), a kriticky zhodnotia kontrast medzi ideálom normatívnej racionality a empiricky pozorovanými vzorcami ľudského myslenia.

Cieľ: Cieľom práce je vysvetliť vznik, pretrvávajúce a funkcie vybraných kognitívnych skreslení z evolučnej perspektívy a zhodnotiť ich vzťah k ľudskej racionalite.

Kľúčové slová: kognitívne skreslenia, evolučná psychológia, adaptívne mechanizmy, maladaptácia, heuristiky, racionalita, rozhodovanie, správanie človeka

Vedúci: PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 24.02.2024

Dátum schválenia: 27.10.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Abstrakt

Kľúčové slová: kognitívne skreslenia, evolučná psychológia, adaptívne mechanizmy, maladaptácia, heuristiky, racionalita, rozhodovanie, správanie človeka

Abstract

Keywords: cognitive biases, evolutionary psychology, adaptive mechanisms, maladaptation, heuristics, rationality, decision-making, human behaviour

Obsah

Úvod	1
1 Rozhodovanie	3
1.1 Typy rozhodovania	3
1.2 Teória duálnych procesov	3
2 Kognitívne skreslenia	5
2.1 Definícia a základné charakteristiky	5
2.2 Kognitívne skreslenia z evolučného hľadiska	6
2.3 Konfirmačné skreslenie	7
2.4 Efekt ukotvenia	10
2.5 Averzia voči strate	12
2.6 Efekt nadmernej sebadôvery	14
2.7 Stádový efekt	16
3 Návrh simulácie	19
3.1 Výber modelovaných skreslení	19
3.2 Architektúra prostredia	20
3.3 Agenti, ich rozhodovacie procesy a skreslenia	21
3.3.1 Agenti bez skreslení	24
3.3.2 Agenti s averziou voči strate	24
3.3.3 Agenti s efektom nadmernej sebadôvery	25
3.3.4 Agenti so stádovým efektom	26
3.4 Evolučné mechanizmy	27
3.5 Limitácie a zjednodušenia modelu	28
4 Implementácia simulácie	31
4.1 Zvolené technológie	31
5 Experimenty a výsledky	33
Záver	35

Úvod

Kapitola 1

Rozhodovanie

1.1 Typy rozhodovania

Rozoznávame dva typy rozhodovania. Prvým je racionálne rozhodovanie, pri ktorom vychádzame z logického vyhodnotenia informácií s cieľom dosiahnuť čo najlepší optimálny alebo očakávaný výsledok. Pri racionálnom rozhodovaní sa zvažujú všetky relevantné dostupné informácie, ako sú pravdepodobnosti výskytu udalostí alebo očakávané výsledky nášho rozhodnutia. Našou snahou je vybrať čo najlepší sled krokov vedúcich k čo najlepšiemu výsledku.

Druhým typom rozhodovania je „iracionálne“. Jeho charakteristikou je využívanie heuristik. Heuristiky sú kognitívne skratky, ktoré človek využíva na rýchle a efektívne vyhodnocovanie situácií. Využívajú sa hlavne v komplexných, neurčitých situáciách alebo v situáciách, kedy nie je veľa času na racionálne premyslenie nasledujúcich krokov. Heuristiky nie sú náhodné, ale sú špecifické a systematické. Ľudia často vykazujú rovnaké typické sklony k riešeniu rôznych situácií, ako je napríklad spracovanie informácií pre zhodnotenie situácie a následné konanie. Heuristiky umožňujú zjednodušiť komplexné úlohy spracovania informácií, ale môžu viesť k systematickým chybám, kognitívnym skresleniam.

1.2 Teória duálnych procesov

Z psychologického hľadiska prebieha spracúvanie informácií dvoma typmi procesov. Systém 1 predstavuje prirodzené, jasné a intuitívne rozhodovanie. Intuitívne rozhodovanie je rýchle, automatické a vykonáva sa v našom podvedomí bez náročného rozmýšľania. Rýchlo dokáže poskytnúť intuitívne odpovede na problémy v okamihu, keď nastanú. Vo väčšine prípadov prevažuje intuitívne rozhodovanie nad druhým typom, analytickým rozhodovaním, aj keď je náchylné na skreslenia.

Systém 2 predstavuje analytické rozhodovanie. Toto rozhodovanie je vedomé, po-

malšie než intuitívne a vyžaduje koncentráciu aj pozornosť. Operácie vykonáva sériovo, preto nedokáže spracovávať viacero operácií naraz, z čoho vyplýva, že je časovo náročnejšie. Dobré slúži v prípadoch, keď už máme intuitívne rozhodnutie a chceme ho len overiť. Ak sa líši od intuitívneho rozhodnutia, dokáže ho nahradiť analytickým vyhodnotením situácie a tým predísť potenciálnym skresleniam.

Kapitola 2

Kognitívne skreslenia

2.1 Definícia a základné charakteristiky

Kognitívne skreslenie je systematická opakovane sa vyskytujúca chyba v myslení, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie a usudzovanie. Tieto skreslenia vznikajú v prípadoch, keď rozhodnutia založené na heuristikách vyžadujú menej mentálnych zdrojov než analytické rozhodovanie, alebo keď je situácia príliš komplexná na to, aby ju myseľ dokázala spracovať v celom rozsahu.

Mnohé skreslenia majú spoločné črty, napríklad tendenciu preferovať známe, očakávané informácie alebo informácie, ktoré potvrdzujú naše už existujúce presvedčenia. Medzi tieto skreslenia patrí napríklad konfirmačné skreslenie¹ alebo zaujatosť voči zmene².

Niektoré skreslenia môžu vzniknúť z nedostatku skúseností alebo nesprávne aplikovanej heuristiky v neznámom alebo hlučnom prostredí, kde nemáme dostatok stabilných vzťahov medzi jasne identifikovateľnými podnetmi a následnými výsledkami [17]. Iné však vyplývajú z vrodenej tendencie spracovávať informácie určitým spôsobom.

Kognitívne skreslenia nie sú len čisto záležitosťou ľudskej psychiky, vyskytujú sa aj v zvieratách, napríklad hyperbolické diskontovanie majú potkany, holuby a opice.

Kognitívne skreslenia možno pozorovať aj v systémoch strojového učenia. Modely, ktoré sa učia na dátach vytvorených človekom (napríklad jazykové alebo obrazové) môžu reprodukovать spoločenské stereotypy a zaujatosť, napríklad na základe pohlavia, rasy alebo kultúry. Tieto tzv. algoritmické skreslenia odrážajú zaujatosť v dátach, nie nevyhnutne chyby v samotnom algoritme.

¹Angl. confirmation bias.

²Angl. status quo bias.

2.2 Kognitívne skreslenia z evolučného hľadiska

Vo všeobecnosti prevládajú dva názory na pôvod a formovanie kognitívnych skreslení. *Fylogenetický*, ku ktorému sa prikláňa evolučná psychológia a *ontogenetický*, ktorý preferuje kognitívna veda. Výsledkom je, že existujú protichodné názory na niektoré skreslenia, napríklad na sklon pripisovať udalostiam zámer³. Hoci sa postoj evolučnej psychológie nezhoduje s postojom kognitívnej vedy, nedokážeme vylúčiť, že pôvod kognitívnych skreslení je výlučne fylogenetický alebo ontogenetický. Skôr ide o interakciu týchto dvoch názorov a ich dopĺňanie sa.

Skreslenia vo fylogénéze

Podľa tohto vývojového modelu kognitívne skreslenia vyplývajú zo spôsobu, akým je štruktúrovaný ľudský mozog. Z hľadiska evolučnej psychológie dominuje názor, že väčšina kognitívnych skreslení sa nevyvíja počas života človeka a jeho interakciou s prostredím, ale je vrodená a až následne formovaná prostredím, v ktorom sa jedinec nachádza. Základné motivácie ako vyhľadávanie potravy alebo úkrytu sú evolučne zakorenené v našom podvedomí už od narodenia a tvoria základ niektorých skreslení (napríklad zaujatosť voči zmene, zaujatosť voči negatívnym informáciám⁴, alebo averzia voči strate⁵, ktoré vychádzajú z prežitia a šetrenia zdrojov).

Niektoré skreslenia majú senzorický pôvod, no podľa Van Eyghena [26] nie všetky kognitívne skreslenia sú biologicky predprogramované, viaceré z nich môžu byť výsledkom kultúrnych alebo individuálnych faktorov.

Podľa Stewarta Guthrieho [26] mozog v niektorých situáciách reaguje mimoriadne citlivo a automaticky, bez dôkladnej analýzy podnetov. Z evolučného hľadiska bolo výhodnejšie považovať potenciálnu hrozbu za skutočné nebezpečenstvo, než riskovať jej prehliadnutie, čo mohlo mať fatálne následky, ak išlo napríklad o predátora. Táto zvýšená citlivosť na hrozbu mohla viesť k falošným poplachom, no ich cena (napríklad strata času alebo energie) bola výrazne nižšia v porovnaní s rizikom straty života. Na základe tohto evolúcia uprednostnila náchylnosť vnímať potenciálnu hrozbu aj na základe obmedzených podnetov. Guthrie predpokladá, že sklon pripisovať udalostiam zámer je do veľkej miery vrodenný, keďže mohol prispievať k schopnosti človeka prežiť v nebezpečnom prostredí.

Ďalším predpokladom pre tento postoj je výskyt skreslení u malých detí. Deti v ranom veku ešte nemajú dostatok skúseností, ktoré by mohli vysvetľovať vznik niektorých skreslení len na základe interakcie s prostredím a učením sa. Preto sa kognitívne skreslenia u detí lepšie vysvetľujú ako výsledok vrodenných štruktúr ich mysle. Treba

³Angl. agent detection bias.

⁴Angl. negativity bias.

⁵Angl. loss aversion.

však podotknúť, že senzorické vnemy hrajú v živote detí dôležitú úlohu a vplyvajú na vývoj detskej mysle. Nie všetky skreslenia sa u malých detí preukázali. Zvyčajne ide o základné skreslenia ako averzia voči strate.

Fylogenetický prístup predpokladá, že niektoré kognitívne skreslenia sú prirodzenou súčasťou ľudskej mysle. Sú hlboko zakorenené v našom podvedomí, a preto sú odolnejšie voči zmenám. Aj keď ich dokážeme do určitej miery ovplyvniť, v určitých situáciách (napríklad pod tlakom, v strese alebo v časovej tiesni) sa môžu opäť prejavíť v pôvodnej podobe.

Skreslenia v ontogenéze

V kognitívnej vede prevláda názor, že väčšina kognitívnych skreslení nie je vrodená, ale vzniká a formuje sa počas života človeka na základe jeho interakcie s prostredím.

Podľa niektorých autorov môže byť sklon pripisovať udalostiam zámer posilnený kultúrnymi faktormi, napríklad náboženské presvedčenia môžu zvyšovať pravdepodobnosť, že jednotlivci budú v prostredí rozpoznávať neviditeľné sily alebo javy.

Niektoré skreslenia vznikajú na základe kultúrnej príslušnosti jednotlivca. Reakcie na určité situácie sa môžu líšiť v rôznych kultúrach, napríklad v reakcií na úsmev alebo v miere dôvery medzi jednotlivými príslušníkmi rovnakej kultúry. Príslušnosť človeka ku kultúre ešte neznamená, že nebude mať rovnaké skreslenia ako človek z inej kultúry. Aj napriek kultúrnym rozdielom môžu jedinci vykazovať podobné skreslenia, ak žijú v rovnakom prostredí.

Keďže ľudský mozog má obmedzenú kapacitu, využíva heuristiky na vyhodnocovanie situácií (napríklad pohyb alebo opakujúce sa vzory). Heuristiky zvyšujú rýchlosť akcie, no zároveň môžu viesť k skresleniam, ak sú niektorým signálom pripisované nepriemerané významy. Ak mozog prioritizuje detekciu pohybu ako kľúčový znak potenciálnej hrozby, môže náhodný pohyb mylne vyhodnotiť ako nebezpečenstvo.

Ontogenetický prístup predpokladá plasticitu ľudského mozgu – schopnosť meniť sa na základe skúseností, učenia či prostredia. Taktiež umožňuje pozorovať vývoj skreslení v čase a v rôznych situáciách, čo je jednoduchšie vedecky podložiť než skúmať hlboké mentálne štruktúry predpokladané fylogenetickým prístupom.

2.3 Konfirmačné skreslenie

Konfirmačné skreslenie je tendencia vyhľadávať, preferovať a pamätať si informácie, ktoré potvrdzujú už existujúce presvedčenia jednotlivca, pričom jedinec ignoruje alebo pokladá za nepodstatné informácie, ktoré sú v rozpore s jeho už existujúcimi presvedčeniami. Zvyčajne sa považuje za škodlivú tendenciu, lebo bráni formovaniu dobre podložených presvedčení, znižuje schopnosť jednotlivca prehodnotiť nepravdivé

presvedčenia a zároveň zvyšuje naklonenosť k presvedčeniam až do takej miery, že sme ešte viac presvedčení o svojich názoroch, ako by sme chceli byť. Vedie k čiastočnému a menej spoľahlivému spracovaniu informácií nezávisle od inteligencie, kognitívnych schopností alebo motivácie jedinca zabrániť mu.

Dokáže nás vysoko efektívne prinútiť dôverovať našim názorom a rozhodnutiam, aj keď nemáme dostatočné dôkazy alebo subjektívnu motiváciu na to, aby sme boli o našich názoroch alebo rozhodnutiach úplne presvedčení.

Konfirmačné skreslenie z evolučného hľadiska

O vzniku a potenciálnom evolučnom význame konfirmačného skreslenia existuje niekoľko teórií. Jedna z nich predpokladá, že je vedľajším produktom adaptívnych procesov, ktoré viedli k efektívnejšiemu rozhodovaniu v prostredí s nedostatkom informácií (rozhodovanie ovplyvnené konfirmačným skreslením je rýchle, no nie vždy správne). Ďalšia je zástancom domnenia, že skreslenie vzniklo náhodou.

Z evolučného vysvetlenia psychologických vlastností sa na vznik konfirmačného skreslenia vieme pozrieť pomocou troch hlavných vysvetlení: argumentačno-funkčného vysvetlenia, skupinovo-kognitívneho vysvetlenia a vysvetlenia z hľadiska zosúladenia zámerov.

Argumentačno-funkčné vysvetlenie (the argumentative-function account) v podaní Marciera a Sperbera tvrdí, že ľudské uvažovanie sa nevyvinulo primárne na hľadanie pravdy, ale na obhajobu vlastných názorov s cieľom presvedčiť ostatných [19]. Podľa tejto teórie je myslenie zamerané na formulovanie presvedčivých argumentov, obranu vlastných názorov a kritiku odlišných názorov.

Konfirmačné skreslenie môže v tomto procese zohrávať dvojakú úlohu. Na jednej strane môže sťažovať schopnosť predvídať námietky a tým brániť formulovaniu silných argumentov. Na druhej strane je kognitívne menej náročné reagovať na kritiku než ju predvídať vopred, najmä preto, že kritika často závisí od individuálnych vlastností oponenta alebo od informácií, ku ktorým má prístup. Z evolučného hľadiska tak mohlo byť efektívnejšie čakať na reakciu publika a až následne formulovať argumenty.

Proti tejto teórii však existuje námietka. Ak má jednotlivec vopred pripravené argumenty pôsobí sebavedomejšie a presvedčivejšie, čo naznačuje, že predvídanie námietok a príprava na ne má taktickú výhodu. Pri takejto príprave dokáže jednotlivec vychádzať z verejne dostupných znalostí a spoločenských hodnôt, ktoré mu môžu pomôcť predvídať argumenty inej strany. No ak ľudské uvažovanie vzniklo čisto pre argumentáciu, existencia konfirmačného skreslenia zostáva záhadou [19].

Skupinovo-kognitívne vysvetlenie (the group-cognition function) podľa Smarta a Petera predpokladá, že konfirmačné skreslenie môže mať v skupine pozitívny vplyv. V rámci skupinového rozhodovania každý jedinec prispieva vlastným pohľadom na problém, a ak je v skupine dostatočná názorová diverzita, skupina má lepší potenciál vykonať hlbšiu analýzu viacerých návrhov a vybrať najoptimálnejšie riešenie daného problému.

Podľa Dutilh Novaesovej a Levyho toto skreslenie mohlo vzniknúť aby podporilo dôkladnejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie skupinové rozhodovanie [19]. Problémom v tomto vysvetlení môže byť nedostatočná diverzita názorov, čo môže viesť k hromadeniu neprešetrených argumentov a polarizácii skupiny.

Keď sa pozrieme na našich predkov, lovcov a zberačov, zisťujeme, že zrejme žili v názorovo homogénnych skupinách (veľa necestovali a nemali možnosť stretnúť sa s cudzincami a prebrať alebo utvoriť si nové názory), a teda nemali dostatočnú diverzitu názorov, aby mohli z tohto vysvetlenia evolučného vzniku konfirmačného skreslenia profitovať.

Vysvetlenie z hľadiska zosúladenia zámerov (the intention-alignment account) v Normanovom znení tvrdí, že ľudské rozhodovanie sa vyvinulo na základe snahy uľahčiť zosúladenie zámerov medzi jednotlivcami a spolupráce medzi nimi [19]. Zosúladenie zámerov zvyšuje efektívnosť skupinovej práce – ak všetci členovia zdieľajú podobné presvedčenia dokážu ľahšie spolupracovať. Konfirmačné skreslenie hrá v tomto vysvetlení rolu pri upevňovaní skupinovej súdržnosti, ktorá sa šírila najmä pomocou mytológie a ideológie a bola dôležitá hlavne pri mladších jedincoch, ktorí pomocou nej začali preberať názory skupiny. Norman si myslí, že konfirmačné skreslenie je obzvlášť zreteľné pri ideologických otázkach a predsudkoch, ktoré slúžia na posilnenie skupinovej identity [19].

Normanova teória vyzerá byť v rozpore s podstatou konfirmačného skreslenia, konkrétne s časťou, ktorá hovorí o ignorovaní alebo nesprávnom interpretovaní názorov oponenta. Konfirmačné skreslenie pravdepodobne skôr sťažuje než uľahčuje zosúladenie zámerov medzi jednotlivcami, keďže jeho primárnou funkciou je podporovať presvedčanie ostatných o vlastných presvedčeniach, nie nutne podporovať zladenie názorov. Okrem toho sa predpokladá, že naši predkovia žili prevažne v názorovo homogénnych skupinách. V takomto prostredí by konfirmačné skreslenie mohlo viesť k skupinovej polarizácii, čo by mohlo narušiť skupinovú súdržnosť a z evolučného hľadiska byť nevýhodné.

2.4 Efekt ukotvenia⁶

V mnohých situáciách ľudia pri odhadovaní vychádzajú z počiatočnej hodnoty, ktorú následne upravujú tak, aby dospeli ku konečnému výsledku. Táto počiatočná hodnota môže byť daná formuláciou problému alebo môže vychádzať z čiastočného výpočtu. Úprava počiatočnej hodnoty býva spravidla nedostatočná. Výsledkom je, že rôzne počiatočné hodnoty vedú k rôznym odhadom, ktoré sú ovplyvnené skreslením k počiatočným hodnotám. Tento jav nazývame ukotvenie. Ukotvenie nevzniká len ak je jedincovi prezentovaná počiatočná hodnota, ale aj ak jedinec dospeje k výsledku nekompletným výpočtom alebo úvahou.

Štúdie o posudzovaní pravdepodobnosti ukazujú, že ľudia majú tendenciu preceniť pravdepodobnosť závislých udalostí a podceniť pravdepodobnosť nezávislých udalostí. Ak použijeme ako počiatočnú hodnotu pravdepodobnosť elementárnej udalosti, stane sa počiatočnou hodnotou pre obe, závislé aj nezávislé udalosti, a keďže odhad od počiatočnej hodnoty nie je postačujúci, konečný odhad je v oboch prípadoch blízky počiatočnej hodnote. Pravdepodobnosť závislých udalostí je nižšia ako pravdepodobnosť každej elementárnej udalosti, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezávislých udalostí je vyššia ako pravdepodobnosť každej elementárnej udalosti čo v dôsledku ukotvenia znamená, že celková pravdepodobnosť závislých udalostí je precenená a pravdepodobnosť nezávislých udalostí je podcenená. Sklon preceňovať pravdepodobnosť závislých udalostí vedie k neopodstatnenému optimizmu pri odhadovaní pravdepodobnosti, či nejaký plán bude úspešný alebo či projekt bude ukončený načas.

Efekt ukotvenia sa neprejavuje len pri odhadoch pravdepodobnosti, ale môže ovplyvniť akýkoľvek číselný odhad. Akékoľvek číslo, ktoré pri odhade zvažujeme ako možnú odpoveď, môže vyvolať efekt ukotvenia. Kahneman a Tversky ukázali, že aj úplne nepodstatné číslo dokáže výrazne ovplyvniť výsledný odhad [13]. Domnievali sa, že efekt ukotvenia vzniká dvoma mechanizmami prostredníctvom systému 1 a systému 2 (1.2).

Ukotvenie ako priming efekt

Jedno z vysvetlení vzniku efektu ukotvenia vychádza z predpokladu, že prispôbovanie je zámerná a vedomá činnosť, ale vo väčšine prípadov ukotvenia neexistuje žiadna zodpovedajúca subjektívna skúsenosť s prispôbovaním a skreslenie sa prejaví automaticky bez vedomého uvedomenia si jeho vplyvu. Ukotvenie je preto často výsledkom nevedomého procesu, v ktorom hrá kľúčovú rolu priming efekt.

Priming efekt je psychologický jav, pri ktorom vystavenie sa určitým podnetom ovplyvní následnú reakciu na iný podnet bez toho, aby si človek túto súvislosť uvedomoval. Napríklad na otázku: „Máte teraz pocit, že vaša noha je trochu znecitlivená?“

⁶Angl. anchoring bias

vždy pár ľudí odpovie, že v nohe cítia niečo zvláštne.

V tomto vysvetlení hrá rolu systém 1, ktorý spracováva informácie tak, že sa snaží vytvoriť konzistentný a uveriteľný obraz reality. V tomto procese dochádza k selektívnej aktivácii myšlienok, spomienok a predstáv, ktoré sú v súlade s počiatočnou informáciou. Takáto aktivácia vytvára systematické skreslenia a zvyšuje pravdepodobnosť, že budeme dôverovať informáciám, ktoré zdanlivo korešpondujú s počiatočným podnetom. Zároveň sa systém 1 snaží najlepšie ako len vie skonštruovať svet, v ktorom je počiatočná hodnota opodstatnená a zmysluplná.

Ukotvenie ako prispôsobenie

Ďalšie vysvetlenie vzniku efektu ukotvenia uvádza, že odhad spravidla začína počiatočnou hodnotu, ktorá je najprv posúdená, či je príliš nízka alebo príliš vysoká a následne sa odhadovaná hodnota začne posúvať od počiatočnej hodnoty smerom k finálnemu odhadu. Úprava sa vo väčšine prípadov končí, keď si jedinec nie je istý, či by mal v úprave odhadu ďalej pokračovať.

Jednoduchým príkladom je konflikt medzi tínedžermi, ktorí si púšťajú hlasnú hudbu a ich rodičmi – tínedžer často nedokáže správne odhadnúť primeranú hlasitosť. Podobný princíp možno pozorovať u vodičov, ktorí majú po jazde na diaľnici tendenciu pokračovať maximálnu povolenú rýchlosť v meste. Ďalším príkladom je odpoveď na otázku: „Aký je bod varu vody na Mount Evereste?“. Ak človek presnú hodnotu nepozná, vychádza z počiatočnej hodnoty 100°C a vie, že skutočná hodnota bude nižšia, tak ju postupne znižuje až dokým si nie je istý, či ju môže ešte ďalej upravovať.

Ľudia majú tendenciu menej prispôbiť počiatočnú hodnotu ak sú ich mentálne zdroje vyčerpané a to napríklad v prípade, že ich pamäť je preťažená číslicami. Nedostatočné prispôsobenie hodnoty je zlyhaním slabého alebo lenivého systému 2.

Efekt ukotvenia z evolučného hľadiska

Efekt ukotvenia možno zaradiť z evolučného hľadiska medzi adaptívne kognitívne skreslenia ale aj chápať v rámci konceptu ekologickej racionality.

Efekt ukotvenia ako adaptívne kognitívne skreslenie

Rozhodovanie často zahŕňa súbor hodnôt, o ktorých nedokážeme uchovávať presné štatistické informácie, napríklad o pravdepodobnosti a cene falošne pozitívnych a falošne negatívnych chýb. Dokonca ani chyby, ktoré sa v samotnom rozhodovacom procese vyskytujú, nemusíme vždy správne vnímať a uvedomovať si. Aj keby sme mali k dispozícii takéto štatistické informácie, ich spracovanie by bolo kognitívne náročné a

zároveň náchylné na chyby. Preto evolúcia uprednostnila skreslenia, ktoré obchádzajú zložité výpočty potrebné na optimálne rozhodnutia.

Adaptívne kognitívne skreslenia (vrátane efektu ukotvenia) sa pravdepodobne vyvinuli v dôsledku biologických obmedzení v rozhodovaní, konkrétne limitov v spracovávaní informácií, potreby efektívnosti a rýchlosti, obmedzení vyplývajúcich z vývojových faktorov a podmienok adaptívneho prostredia.

Efekt ukotvenia ako ekologická racionalita ⁷

Ekologická racionalita je koncept, ktorý skúma vzťah medzi vlastnosťami heuristik a štruktúrou prostredia a určuje, kedy a prečo je použitie heuristiky vhodné. Heuristika je ekologicky racionálna, ak je dobre prispôbena štruktúre prostredia. Podľa Simona sa dá ekologická racionalita vysvetliť ako: „Ľudské racionálne správanie je formované nožnicami, ktorých dve čepele sú štruktúra prostredia úloh a výpočtové schopnosti aktéra [6].“ Medzi doposiaľ identifikované environmentálne štruktúry patria: (i) neistota – ako dobre možno predvídať dané kritérium, (ii) redundancia – korelácia medzi jednotlivými podnetmi, (iii) veľkosť vzorky – počet pozorovaní, (iv) variabilita váh – rozdelenie váh jednotlivých podnetov.

Ľudská kognícia je prispôbena prostrediu, v ktorom sa nachádza, ale zhoda medzi heuristikou a štruktúrou prostredia ešte neznamená, že sa heuristika vyvinula vďaka tomuto prostrediu. Ekologická racionalita neznamená, že všetci ľudia sú perfektne adaptovaní na prostredie, v ktorom žijú, ak by to tak bolo, podľa Simona by stačilo skúmať prostredie aby sme vedeli predvídať správanie a skúmanie heuristik by nemalo význam [6].

2.5 Averzia voči strate

Averzia voči strate je kľúčový koncept v oblasti behaviorálnej ekonómie a psychológie rozhodovania. Podľa záveru štúdie o riskantných rozhodnutiach je zrejmé, že tento typ rozhodovania možno najlepšie vysvetliť predpokladom, že významnými nositeľmi hodnoty (alebo úžitku) nie sú stavy bohatstva alebo blahobytu, ale zmeny vzhľadom na neutrálny referenčný bod. Ďalším dôležitým zistením je, že straty majú väčšiu váhu než zlepšenia či zisky. Existujúce dôkazy naznačujú, že pomer medzi psychologickou bolesťou zo straty a psychologickým potešením zo zisku je približne 2:1 [14]. V skratke averzia voči strate hovorí, že straty majú na jednotlivca podstatne väčší psychologický dopad ako zisky ekvivalentnej veľkosti.

Averzia voči strate je ústredným prvkom prospektovej teórie⁸, ktorú formulovali D.

⁷Angl. ecological rationality.

⁸Angl. prospect theory.

Kahneman a A. Tversky s cieľom poskytnúť deskriptívny model ľudského rozhodovania za rizika [4]. Primárne slúži na charakterizáciu toho, ako sa ľudia skutočne rozhodujú a nešpecifikuje samotný kognitívny proces, ktorý by toto správanie racionálne vysvetľoval. Prejavuje sa v majetníckom efekte⁹ a v zaujatosti voči zmene.

Averzia voči strate z evolučného hľadiska

Zásadný evolučný rámec, prostredníctvom ktorého je možné porozumieť pôvodu a variabilite averzie voči strate, je teória zvládania chýb¹⁰. Vďaka tejto teórii sa vieme na averziu voči strate pozrieť ako na evolučne výhodný mechanizmus na minimalizáciu evolučne fatálnych chýb a nie ako na iracionálnu chybu pri rozhodovaní.

V dávnej minulosti mali straty ako strata potravy alebo života pri útoku predátora často fatálnejšie následky než nezískanie rovnocennej výhody. Vhodným príkladom je odlíšenie hada od palice a naopak. Pri uvažovaní môžeme spraviť falošne pozitívnu chybu (vyhodnotíme, že objekt je had, aj keď to je v skutočnosti palica), alebo falošne negatívnu chybu (vyhodnotíme, že sa jedná o palicu, aj keď to je v skutočnosti had). Pri takýchto úsudkoch nemajú spomínané chyby rovnakú váhu. No v tomto prípade falošne negatívny výsledok môže viesť k uhryznutiu hadom, zatiaľ čo falošne pozitívny výsledok len zaručí, že budeme viac opatrní. Práve to je dôvodom, prečo máme tendenciu vyhodnocovať palice ako hady, a len málo kedy hady vyhodnocovať ako palice. Keďže cena týchto chýb je asymetrická, máme tendenciu poistiť sa a vychádzať z najhoršieho scenára [5]. V dôsledku týchto skutočností sa ľudská myseľ vyvinula tak, aby pri rozhodovaní za neistoty minimalizovala tie najnákladnejšie omyly.

Ak v modernom svete čelíme rozhodnutiam s malými finančnými stávkami, kde bežná strata nijako neohrozuje naše prežitie, tento pradávny mechanizmus sa neaktívuje a zisky môžu mať dokonca väčší psychologický dopad ako straty. Teória zvládania chýb nám pomáha pochopiť, prečo averzia voči strate nie je absolútnym a univerzálnym pravidlom a ukazuje nám, že kognitívne skreslenia flexibilne reagujú na zmeny v prostredí a kontexte [5].

		presvedčenie	
		had	palica
skutočný stav sveta	had	správne vyhodnotenie	falošne negatívna chyba
	palica	falošne pozitívna chyba	správne zamietnutie

Tabuľka 2.1: Štyri možné kombinácie skutočnej prítomnosti hada a presvedčenia o hadovej prítomnosti (voľný preklad na základe Galperin a kol. (2012)[5]).

⁹Angl. endowment effect.

¹⁰Angl. error management theory.

2.6 Efekt nadmernej sebadôvery¹¹

Jedným z najkonzistentnejších, najsilnejších a najrozšírenejších kognitívnych skreslení je efekt nadmernej sebadôvery[12]. Prejavuje sa tendenciou jedinca nadhodnocovať vlastné schopnosti nad ich skutočnú úroveň. Z kognitívneho hľadiska predstavuje chybu v úsudku a rozhodovaní, pretože vedie k preceňovaniu vlastných schopností, k podceňovaniu oponenta či náročnosti úlohy, a k nedostatočnému zhodnoteniu možných rizík.

V odbornej psychologickej literatúre sa toto skreslenie skúma primárne prostredníctvom troch kategórií.

Ak jedinec preceňuje svoje skutočné schopnosti, výkon, úroveň kontroly alebo šance na úspech, dochádza k preceňovaniu vlastného výkonu¹². Má tendenciu sa prejavovať najmä pri riešení ťažkých úloh. Jedinci si myslia, že dosiahnu lepší výsledok, než je objektívna realita[18].

Preceňovanie sa v porovnaní s ostatnými¹³ predstavuje presvedčenie jednotlivca, že je lepší ako ostatní. Typicky sa prejavuje tým, že väčšina jedincov hodnotí svoje schopnosti alebo výkon nad priemer ostatných. Na rozdiel od preceňovania vlastného výkonu má tendenciu sa prejavovať pri ľahkých úlohách [18].

Treťou kategóriou je nadmerná presnosť¹⁴. Prejavuje sa prehnanou vierou jednotlivca v správnosť jeho presvedčení a vedomostí. Zo všetkých troch kategórií sa považuje za najodolnejšiu voči zmenám. Zatiaľ čo predchádzajúce dve kategórie silne reagujú na to, či je úloha ľahká alebo ťažká, nadmerná presnosť sa objavuje takmer neustále. Výskum naznačuje, že s rastúcim množstvom informácií, ktoré má jedinec k dispozícii, môže rásť sebadôvera rýchlejšie než presnosť úsudku [18].

Taylorová a Brown [22] vo svojej práci definujú efekt nadmernej sebadôvery prostredníctvom konceptu pozitívnych ilúzií, ktoré považujú za neoddeliteľnú súčasť normálneho a zdravého ľudského myslenia. Nadmerná sebadôvera podľa nich funguje ako motor motivácie a vytrvalosti, pretože vedie ľudí k tomu, aby sa usilovali o dosiahnutie svojich cieľov aj v situáciách s nízkou pravdepodobnosťou úspechu. Ak jedinec čelí nevyvrátiteľným dôkazom o svojom neúspechu, využíva mechanizmus tzv. „zásuviek nekompetentnosti¹⁵“. Danú slabinu či neúspech izoluje od zvyškov svojho ja, aby neohrozili jeho celkovú sebadôveru. Autori zároveň pripúšťajú, že extrémne ilúzie môžu viesť k podceňovaniu reálnych hrozieb, k neefektívnemu vytrvávaniu pri neriešiteľných úlohách alebo k ignorovaniu dôležitých informácií.

¹¹ Angl. overconfidence bias.

¹² Angl. overestimation.

¹³ Angl. overplacement.

¹⁴ Angl. overprecision.

¹⁵ Angl. pockets of incompetence.

Efekt nadmernej sebadôvery z evolučného hľadiska

Efekt nadmernej sebadôvery predstavuje evolučný paradox, keďže vedie k chybným úsudkom, nerealistickým očakávaniam a nákladným rozhodnutiam. Preto vzniká otázka, prečo evolúcia toto skreslenie dávno neeliminovala. Odborná literatúra a evolučné modely ukazujú, že toto skreslenie nemusí byť konštrukčnou chybou ľudskej mysle, ale môže predstavovať adaptívny mechanizmus [8].

Podľa evolučných modelov teórie hier nadmerná sebadôvera môže byť evolučne výhodnou stratégiou pre reprodukčný úspech jedinca. Modely ukazujú, že v populácii sa môže stabilizovať nadmerná sebadôvera, ak sú prínosy zo získania určitých zdrojov dostatočne veľké v porovnaní s nákladmi na konflikt [12]. Ak jedinec preceňuje svoje schopnosti, môže ho to povzbudzovať nárokovať si zdroje (územie, potravu, partnera), o ktoré by inak zo strachu nebojoval. Zároveň niekedy silnejší, no opatrnejší súper ustúpi bez boja, čo môže viesť k tomu, že nadmerne sebavedomý jedinec získa zdroje bez vynaloženia síl na konflikt. Navyše toto skreslenie zvyšuje pravdepodobnosť, že jedinec nebude zbabelo ustupovať od konfliktov, ktoré by s istotou vyhral. Ak je teda pomer medzi hodnotou zisku a cenou za prípadné zranenie či prehru priaznivý, môže evolúcia uprednostňovať nadmerne sebavedomých jedincov [12].

Z pohľadu teórie zvládania chýb sa ľudia pri rozhodovaní v neistom prostredí dopúšťajú dvoch typov chýb: falošne pozitívnych a falošne negatívnych. Táto teória tak tiež vychádza z predpokladu, že v prostredí poznačenom neistotou je pravdepodobnosť chýb v úsudku nevyhnutná. Podľa tejto teórie evolúcia netvarovala naše rozhodovanie tak, aby bolo dokonale presné, ale tak, aby minimalizovalo chyby, ktoré sú z hľadiska prežitia a reprodukcie fatálnejšie [8]. Výskum ukazuje, že napríklad u mužov môže byť prehliadnutie reprodukčnej príležitosti (falošne negatívna chyba) oveľa nákladnejšie, ako úsilie vynaložené na uchádzanie sa o ženu, ktorá nemá záujem (falošne pozitívna chyba) [8].

Z evolučného hľadiska slúži nadmerná sebadôvera aj ako účinný nástroj sociálnej signalizácie. Aby jedinec presvedčil súperov o vlastnej sile a odhodlaní, je najefektívnejšie, ak im sám dôveruje [12]. Takto jeho signály pôsobia presvedčivejšie.

Teória zvládania chýb zároveň vysvetľuje, že pri efekte nadmernej sebadôvery dochádza k evolučnému nesúladu v modernom svete [11]. Mechanizmy, ktoré boli adaptívne v malej skupine predkov, kde náklady na konflikt boli relatívne nízke, môžu v súčasnom globalizovanom svete s vysokými nákladmi na chyby¹⁶ viesť ku katastrofálnym rozhodnutiam [12].

¹⁶Napríklad jadrové vojny alebo finančné kolapsy.

2.7 Stádový efekt¹⁷

Základnou črtou stádového efektu je tendencia jednotlivca prijať názory, správanie, nápady alebo štýl väčšiny, a to aj v prípade, ak je jeho vlastný postoj odlišný. Psychologicky je toto skreslenie často motivované túžbou patriť k skupine. V sociálnom kontexte sa prejavuje ako forma sociálneho ovplyvňovania, kde je fakt, že niečomu verí veľa ľudí, mylne považovaný za dôkaz správnosti tohto postoja [3].

Môže vznikať prostredníctvom informačných kaskád. Stáva sa tak vtedy, keď je pre jednotlivca optimálne sledovať správanie svojich predchodcov a ignorovať svoje vlastné súkromné informácie. Akonáhle k tomu dôjde, presvedčenie jednotlivca prestáva byť dôležité pre ostatných, čo môže viesť k tomu, že veľká časť populácie prijme rovnaké presvedčenie [2]. Jedinec si navyše často myslí, že skupina disponuje kvalitnejšími dátami ako on.

Zároveň W. D. Hamilton ukázal, že základy tohto správania siahajú k sebeckej snahe o prežitie. Jedinec sa snaží včleniť do skupiny, aby minimalizoval svoje vlastné riziko predátorského útoku, čo môže vyúsťovať do väčšieho nebezpečenstva pre izolovaných jedincov [7].

Hoci sa stádový efekt môže zdať robustný kvôli masovosti, v skutočnosti môže byť krehký, keďže názory, myšlienky a postoje skupiny môžu byť založené len na malom množstve reálnych informácií prvotných aktérov. Preto by mohol aj malý prísun nových externých informácií alebo zmena vonkajších vplyvov spôsobiť náhly kolaps trendu a rýchly prechod k úplne inému správaniu [16].

Stádový efekt z evolučného hľadiska

V odbornej literatúre je stádový efekt vnímaný ako sofistikovaná a adaptívna stratégia prežitia. Jeho biologický základ položil W. D. Hamilton [7], ktorý argumentoval, že zhľukovanie do skupín nie je prejavom altruizmu voči druhu, ale skôr stratégiou individuálneho zvyšovania šance na prežitie. Predátori štatisticky častejšie útočia na izolované jedince alebo na jedince nachádzajúce sa na okraji skupiny. Každý jedinec sa snaží minimalizovať vlastnú doménu nebezpečenstva (t. j. priestor, v ktorom je k predátorovi bližšie než akýkoľvek iný člen skupiny) čo vedie k vzniku dostredivého inštinktu¹⁸, ktorý núti jedincov presúvať sa do stredu skupiny. Hamiltonov model ukazuje, že aj v populácii pôvodne nespoločenských tvorov môže viesť snaha o sebecké vyhnutie sa predátorovi k agregácii. Tento proces môže prebiehať aj vtedy, keď je v niektorých situáciach pre skupinu neprospešný (napríklad keď je pre predátora jednoduchšie lokalizovať skupinu ako jednotlivcov).

¹⁷Angl. bandwagon effect.

¹⁸Angl. centripetal instinct.

Na kultúrnej úrovni sa mohol stádový efekt vyvinúť pomocou mechanizmu známeho ako konformný prenos¹⁹, ktorý predstavuje tendenciu uprednostňovať najčastejšie sa vyskytujúce správanie v populácií [10]. Autori vysvetľujú, že v komplexných prostrediach, kde je individuálne učenie metódou pokus-omyl nákladné alebo nebezpečné, slúži správanie väčšiny ako rýchla a relatívne spoľahlivá heuristika. Jedinec predpokladá, že ak sa väčšina správa určitým spôsobom, je to preto, lebo vyhodnotila, že toto správanie je v danom prostredí prospešné.

¹⁹Angl. conformist transmission.

Kapitola 3

Návrh simulácie

Na teoretické poznatky z predchádzajúcich kapitol nadväzujeme návrhom multia-gentovej simulácie, ktorej cieľom je modelovať rozhodovanie v podmienkach neistoty a skúmať evolučnú výhodosť vybraných kognitívnych skreslení.

Pôvodnou inšpiráciou pre priestorové rozloženie a dynamiku prežitia v tomto modeli bol koncept arény známy z knižnej a filmovej série Hry o život. V našej simulácii je aréna adaptovaná na plnohodnotný ekologický model a agenti nefungujú len ako nezávislé jednotky bojujúce o vlastné prežitie, ale tvoria súťažiacie populácie definované spoločným kognitívnym skreslením.

Celkovo sme v modeli definovali štyri takéto skupiny: referenčnú kontrolnú skupinu bez skreslenia a tri experimentálne skupiny, ktoré reprezentujú averziu voči strate, efekt prehnanej sebadôvery a stádový efekt.

3.1 Výber modelovaných skreslení

Pri určovaní počtu skupín sme uplatnili princíp Ockhamovej britvy. Ak by sme na mapu umiestnili viac agentov, ekosystém by sa stal preplneným a neprehľadným. Takýto nárast analytického šumu by sťažoval interpretáciu a zber dát počas chodu simulácie. Obmedzením na štyri skupiny sme zabezpečili, že štatistické údaje zostanú čitateľné a výskumne významné.

Do simulácie sme zahrnuli agentov s averziou voči strate, efektom nadmernej seba-dôvery a stádovým efektom. Tieto tri skreslenia sú ideálne prispôsobené na modelova-nie fyzického prežitia a riadenie rizík v podmienkach neistoty. Určujú ako sa jedinec orientuje v priestore, ako vyhodnocuje bezprostredné nebezpečenstvo a ako interaguje s ostatnými jedincami. Zároveň sa tieto skreslenia dajú bezproblémovo vyjadriť pomocou matematických funkcií.

Skreslenia ako konfirmačné skreslenia a efekt ukotvenia primárne ovplyvňujú spra-covanie abstraktných informácií a formovanie presvedčení. Na simuláciu konfirmačného

skreslenia by agent musel mať presvedčenie (napr. na východe je veľa zdrojov energie) a aktívne ignorovať dôkazy, ktoré tomu odporujú. Na simuláciu efektu ukotvenia by musel agent robiť numerické odhady na základe ľubovoľných počiatočných čísel. Ich návrh by vyžadoval agentov s komplexnými a pamäťovými štruktúrami a schopnosťou uchovávať si dlhodobé názory, čo presahuje rámec nášho modelu.

3.2 Architektúra prostredia

Prostredie simulácie je navrhnuté ako diskrétna dvojrozmerná toroidná mriežka. Toroidná mriežka zabezpečuje, že sa agenti nezaseknú na okraji prostredia a môžu sa plynule pohybovať vo všetkých ôsmich smeroch bez priestorových obmedzení.

Priestorová konfigurácia prostredia je definovaná pomocou statickej, vopred navrhnutej mapy. Tento prístup zabezpečuje, že počiatočné rozloženie objektov je pri každom nezávislom behu simulácie rovnaké, čo predstavuje nevyhnutý predpoklad pre replikovateľnosť experimentu. V prostredí sa nachádzajú tri typy objektov: zdroje energie, pasce a počiatočné body jednotlivých populácií. Prostredie sa skladá z troch špecifických oblastí, pričom každá z nich predstavuje inú úroveň náročnosti prežitia a iný potenciál energetického zisku.

Objekty v prostredí

Zdroje energie sú objekty, ktoré dopĺňujú agentom energiu nevyhnutnú pre pohyb, reprodukciu a ich celkové prežitie. Energia v našom modeli predstavuje základný kameň prežitia a evolúcie. Každý agent má simulovaný metabolizmus a pohyb po mriežke ho stojí určité množstvo energie. Aby agenti prežili a dosiahli reprodukčný prah, musia vyhľadávať zdroje energie na jej doplnenie. Práve potreba dopĺňania energie vytvára tlak na rozhodovanie pod neistotou, kedy musia agenti zvážiť zisk energie voči riziku z pascí. Zdroje energie v modeli nie sú statické, ale podliehajú procesu postupnej regenerácie. Tento mechanizmus bol navrhnutý z dôvodu zavedenia nosnej kapacity prostredia. Ak by boli zdroje jednorázové, agenti by postupne vyhľadovali. Naopak, ak by boli neustále dostupné, eliminoval by sa kompetitívny tlak a zamedzilo by sa akémukoľvek evolučnému výberu. Takto sme navrhli prostredie s obmedzenými zdrojmi, ktoré odzrkadľuje, ako jednotlivé skupiny zvládajú riziko.

Pasce predstavujú objekty, ktoré znižujú energetickú hladinu agentov. V prostredí rozpoznávame dva typy pascí: bežné pasce, ktoré nie sú pre agenta fatálne a len uberajú časť energie a fatálne pasce. Ak sa agent dostane do fatálnej pasce, okamžite umiera bez ohľadu na jeho aktuálny stav energie. Pasce predstavujú primárne riziko. Pre agentov môžu byť len malou prekážkou na ceste k potrave, ale aj smrteľným nebezpečenstvom.

Hrajú kritickú úlohu pri rozhodovacom procese, kedy agenti zvažujú, či preskúmajú neznámu oblasť, alebo radšej zostanú opatrní aj za cenu straty možného zisku energie, ktorý sa za pascami skrýva.

Počiatkové body populácií sú fixné bunky na mriežke prostredia. Každá skupina agentov má pridelené vlastné počiatkové políčko, ktoré slúži ako referenčný bod pre generovanie nových agentov. Účelom tohto mechanizmu je poskytnúť všetkým skupinám rovnaké štartovacie podmienky bez znevýhodňovania akejkoľvek z nich. Nový agent sa vždy vygeneruje na náhodnej pozícii v tesnom a definovanom okolí tohto fixného bodu.

Topológia prostredia

Bezpečné zóny predstavujú oblasti s minimálnym rizikom, no zároveň nižším potenciálom energetického zisku. Pre tieto oblasti je typická nízka hustota pascí aj zdrojov energie a nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti počiatkových bodov populácií. Účelom bezpečných zón je poskytnúť agentom bezpečný priestor tesne po ich vygenerovaní a motivovať ich k postupnému skúmaniu širšieho okolia. Fatálne pasce sa v týchto oblastiach nenachádzajú.

Prechodné zóny sú oblasti so strednou koncentráciou zdrojov energie a pascí, vrátane výskytu fatálnych pascí. Slúžia ako prirodzený most medzi bezpečnými a vysoko rizikovými časťami mapy. Hoci predstavujú zvýšené nebezpečenstvo, miera rizika je vyvážená dostatočným výskytom zdrojov energie. Vďaka tomu majú opatrnejší agenti šancu získať potrebnú energiu na prežitie bez nutnosti podstupovať extrémne riziko.

Oázy sú charakteristické najvyššou koncentráciou zdrojov energie, pascí a fatálnych pascí zo všetkých oblastí mapy. Predstavujú typické prostredie s vysokou odmenou a zároveň vysokým rizikom. Pre agentov je táto oblasť veľmi lákavá vďaka dostupným zdrojom energie a môže podnecovať agentov v bojoch a súťaživosti.

3.3 Agenti, ich rozhodovacie procesy a skreslenia

Základným atribútom každého agenta je jeho energetická hladina, ktorá simuluje jeho metabolizmus. Energia v modeli slúži ako univerzálny ukazovateľ prežitiaschopnosti. Ak energia klesne pod kritický limit, agent zomiera. Naopak, ak jeho energia presiahne stanovený reprodukčný prah, agent získa schopnosť reprodukcie. Aktuálna výška energie zároveň determinuje silu agenta, ktorá je kľúčovým faktorom pri bojoch s inými skupinami alebo pri vnútroskupinovej kooperácii. Výška energie taktiež môže ovplyvňovať samotné rozhodovacie procesy agenta.

Zorné pole agenta

Na to, aby sme v modeli vytvorili prostredie neistoty nevyhnutné pre uplatnenie kognitívnych skreslení, majú agenti navrhnutú obmedzenú schopnosť pozorovania okolia. Tento mechanizmus je inšpirovaný biologickými obmedzeniami zraku (čím je objekt vzdialenejší, tým je vyššia miera neistoty pri jeho identifikácii). Rozoznávanie okolia je založené na troch úrovniach na základe vzdialenosti od pozície agenta:

- **Viditeľnosť okolia vzdialeného o jedno políčko:** Viditeľnosť je dokonalá. Agent s istotou rozoznáva všetky špecifické objekty na susedných bunkách mriežky.
- **Viditeľnosť okolia vzdialeného o dve políčka:** Čiastočná viditeľnosť. Agent nedokáže presne identifikovať konkrétne objekty, ale vie vyhodnotiť, či je políčko klasifikované ako „bezpečné“. Za bezpečné políčka sa považujú prázdne bunky, zdroje energie alebo bunky obsadené agentmi z rovnakej skupiny ako je on.
- **Viditeľnosť okolia vzdialeného o tri políčka:** Zóna úplnej neistoty. Agent nedokáže vyhodnotiť žiadne vlastnosti týchto políčok a vníma ich ako neznámy priestor.

Pohyb agenta

V rámci jedného kroku simulácie sa agent môže presunúť maximálne o jednu bunku od svojho bezprostredného okolia (Mooreovo okolie vzdialenosti 1). Samotnému pohybu predchádza analytická časť, počas ktorej agent na základe svojho zorného poľa vyhodnotí všetky dostupné bunky v okruhu vo vzdialenosti troch buniek. Z týchto buniek si vyberie najoptimálnejšiu cieľovú destináciu a následne vykoná krok k tejto destinácii.

Pri navrhovaní pohybu agenta sme sa inšpirovali Markovovským rozhodovacím procesom¹, preto si agenti po vykonaní kroku neukladajú cieľ do pamäte. V každom simulačnom kroku prebieha skenovanie a vyhodnocovanie okolia. S novou pozíciou sa zmení aj agentova viditeľnosť. Ak agent vo svojom zornom poli objaví výhodnejšiu pozíciu vyberie sa na ňu. Tento prístup zabezpečuje flexibilnú adaptáciu na dynamické zmeny v prostredí.

Boj medzi agentmi

Jeden z mechanizmov, ktorý je dôležitý na zaistenie prežitia a reprodukcie len tých najúspešnejších agentov je boj. Agenti v prostredí okrem vyhľadávania zdrojov energie a vyhýbania sa pasciam aktívne konkurujú ostatným jedincom z iných skupín.

¹Angl. Markovian decision process.

K boju dochádza v momente, keď sa aspoň dvaja agenti s rôznymi skresleniami stretnú v rovnakej bunke mriežky. V prípade, že sa v bunke stretnú agenti s rovnakým skreslením, k boju nedochádza a prebehne medzi nimi spolupráca (viď časť 3.3 o spolupráci medzi agentmi). Ak sa v bunke nachádza viacero potenciálnych oponentov, náhodne sa vyberie jeden z nich a následne prebehne medzi nimi súboj.

Pri určovaní víhercu dôležitú rolu hrá energia oboch agentov, ktorá predstavuje ich pomyselnú fyzickú silu. Agent s vyššou energiou má vyššiu pravdepodobnosť na výhru. Tento prístup odráža biologickú realitu, v ktorej fyzická sila zvyšuje pravdepodobnosť úspechu, no nezaručuje víťazstvo.

Po určovaní víťaza dochádza k výmene energie. Porazený agent prichádza o časť svojej energie, zatiaľ čo víherca ju získava s malou zrážkou predstavujúcou náklady na súboj. Prehratý boj pre agenta nemusí znamenať okamžitú smrť, no znižuje jeho aktuálnu šancu na reprodukciu a prežitie.

Spolupráca medzi agentmi

Spolupráca medzi agentmi je mechanizmus, ktorý zabezpečuje vnútroskupinovú spoluprácu. Dochádza k nemu v prípade, ak sa na rovnakej bunke mriežky stretnú agenti z tej istej skupiny. Ak sa v bunke nachádza viacero takýchto agentov, vyberie sa agent s najnižšou energiou. Následne medzi ním a silnejším agentom prebehne transfer energie.

Náš návrh tohto mechanizmu bola inšpirovaná Hamiltonovým pravidlom. Toto pravidlo, matematicky definované ako $r \cdot b > c$, je základným konceptom evolučnej biológie. Vysvetľuje evolúciu sociálnych interakcií a vznik altruistického správania, kde c predstavuje priame náklady jedinca vykonávajúceho altruistický akt, b vyjadruje úžitok, ktorý získa príjemca a r je koeficient príbuznosti medzi aktérom a príjemcom [21]. Hoci v našom návrhu nie je explicitne použitý tento výpočet, náš návrh ho dostatočne reflektuje, keďže k pomoci dochádza výlučne medzi agentmi s identickým skreslením.

Počas navrhovania simulácie sme zvažovali aj iný prístup k spolupráci medzi agentmi. Ten bol založený na udelení sociálneho bonusu pre oboch agentov interagujúcich agentov. Od tohto prístupu sme však museli upustiť kvôli správaniu agentov so stádovým efektom (viď časť 3.3.4). Keďže táto skupina má v povahe združovať sa do celkov, sociálny bonus by u nich viedol k nekontrolovateľnému generovaniu energie. Tým by sme narušili potrebu vyhľadávať zdroje energie a skupina by dosiahla nesmrteľnosť bez potreby interakcie s prostredím, čo by znemožnilo objektívne porovnávanie s ostatnými skupinami.

3.3.1 Agenti bez skreslení

Skupina agentov bez kognitívnych skreslení predstavuje v našej simulácii kontrolnú skupinu. Títo agenti nemajú racionalitu optimalizujúcu straty a zisky. Ich primárnym účelom je slúžiť na objektívne porovnanie s ostatnými skupinami. Vďaka tomuto prístupu dokážeme vyhodnotiť, či konkrétne kognitívne skreslenia môžu poskytovať populácii reálnu evolučnú výhodu v prostredí s neistotou, alebo či sú naopak nevýhodou v porovnaní s čistou náhodou.

Rozhodovací proces tohto agenta prebieha analýzou okolia do vzdialenosti maximálne troch buniek od jeho aktuálnej pozície. Spomedzi dostupných políček si agent náhodne vyberie cieľovú destináciu a spraví krok smerom k nej. Jediné pravidlo, ktoré narúša náhodný výber, je identifikovať smrteľné pasce a vyhnúť sa im.

Počas navrhovania modelu sme zvažovali aj zakomponovanie zložitejšej rozhodovacej logiky, no nakoniec sme sa rozhodli pre náhodný výber. Týmto krokom sme sa chceli vyhnúť neúmyselnému pridaniu iných skrytých kognitívnych skreslení do kontrolnej skupiny, ktoré by mohli ovplyvniť závery celej simulácie.

3.3.2 Agenti s averziou voči strate

Averzia voči strate je kognitívne skreslenie, ktoré hovorí, že straty majú na jednotlivca podstatne väčší psychologický dopad ako zisky ekvivalentnej veľkosti (viď 2.5). V našom modeli sú agenti s týmto skreslením navrhnutí tak, aby sa vyhýbali akémukoľvek objektívnemu riziku. Ich rozhodovací proces je určený vzdialenosťou daných buniek.

Bunky v bezprostrednej blízkosti k aktuálnej pozícii agenta (bunky vo vzdialenosti 1) sú ohodnotené na základe funkcie:

$$U = G - (L \cdot c)$$

kde G je predpokladaný zisk, L je predpokladaná strata a c je koeficient udávajúci silu averzie voči strate. Prvá generácia agentov má tento koeficient inicializovaný na hodnotu $c = 2.0$. Pri tomto výpočte sme sa inšpirovali zistením D. Kahnemana [14], ktoré hovorí, že strata nás bolí približne dvakrát toľko, ako nás teší rovnako veľký zisk.

O bunkách vo vzdialenosti 2 agent dostáva len informáciu, či je bunka klasifikovaná ako bezpečná, alebo nie. Na základe tejto informácie vypočíta odhadovaný zisk pre bezpečnú bunku a odhadovanú stratu pre nebezpečnú bunku, pričom stratu opäť vynásobí koeficientom sily skreslenia c .

Bunky vo vzdialenosti 3 predstavujú pre tohto agenta zónu úplnej neistoty. Keďže sa averzia voči strate spája so strachom z neznáameho, rozhodli sme sa tieto bunky klasifikovať ako extrémne nebezpečné. Ohodnocovacia funkcia v tomto prípade ignoruje možný zisk a berie do úvahy len možnú stratu z neznámej, ktorú vynásobí koeficientom

c a následne túto odhadovanú stratu ešte zdvojnásobí. Dvojnásobok sme použili na algoritmické odlíšenie buniek vo vzdialenosti 2 od buniek vo vzdialenosti 3, čím model odráža, že absolútna neistota predstavuje pre agenta jedno z najväčších možných rizík.

Jedným z očakávaných dôsledkov tohto správania môže byť nízka úmrtnosť na pasce. Z hľadiska rozmiestnenia pascí je nepravdepodobné, že by títo agenti vstupovali do oáz (viď časť 3.2), kde aj napriek vysokej prítomnosti zdrojov energie pre nich koncentrácia pascí predstavuje neakceptovateľné riziko. Taktiež predpokladáme, že sa budú aktívne vyhýbať medziskupinovému súbojom a ak sa v blízkosti bude nachádzať agent z inej skupiny radšej ustúpia, aby neriskovali stratu energie.

3.3.3 Agenti s efektom nadmernej sebadôvery

Efekt nadmernej sebadôvery predstavuje tendenciu jedinca nadhodnocovať vlastné schopnosti a šance na úspech, čo vedie k systematickému podceňovaniu rizík (viď časť 2.6). V našom modeli sú agenti navrhnutí tak, aby podceňovali hrozby, ktoré predstavujú pasce a súboje s agentmi z iných skupín. Podobne ako pri predchádzajúcej skupine, aj ich rozhodovací proces je priamo podmienený vzdialenosťou daných buniek.

Bunky v bezprostrednej blízkosti k aktuálnej pozícii agenta (bunky vo vzdialenosti 1) sú ohodnotené na základe funkcie:

$$U = G - (L \cdot c)$$

kde G je predpokladaný zisk, L je predpokladaná strata a c je koeficient udávajúci silu efektu nadmernej sebadôvery. Prvá generácia agentov má tento koeficient inicializovaný na hodnotu $c = 0.6$. Pri nastavovaní tohto parametra sme vychádzali z predpokladu, že plne racionálny agent by vnímal celú výšku rizika ($c = 1.0$). Naopak extrémne nízka hodnota (napríklad $c = 0.1$), by spôsobila, že agent by hrozby takmer úplne ignoroval, čo by mohlo viesť k fatálnym chybám v úsudku a viesť k okamžitému vyhynutiu skupiny. Ladením simulácie sme dospeli k optimálnej hodnote $c = 0.6$, pri ktorej agent berie do úvahy len 60% objektívneho rizika a zvyšných 40% ignoruje.

O bunkách vo vzdialenosti 2 agent dostáva len informáciu, či je bunka klasifikovaná ako bezpečná, alebo nie. Na základe tejto informácie vypočíta odhadovaný zisk pre bezpečnú bunku a odhadovanú stratu pre nebezpečnú bunku, pričom stratu opäť vynásobí koeficientom sily skreslenia c .

Bunky vo vzdialenosti 3 predstavujú pre tohto agenta zónu úplnej neistoty. Keďže efekt nadmernej sebadôvery sa spája s odhodlaním riskovať, rozhodli sme sa tieto bunky klasifikovať ako bunky s možným ziskom. Ohodnocovacia funkcia v tomto prípade ignoruje možnú hrozbu a berie do úvahy len možný zisk z neznámej bunky, ktorý však zníži o polovicu. Zníženie o polovicu reprezentuje fakt, že hoci je agent prehnane

sebavedomý, stále vníma vyššiu mieru neistoty ako pri bližších bunkách vo vzdialenosti 2.

Očakávaným dôsledkom tohto skreslenia je znížená opatrnosť, ktorá sa môže prejavovať vo vysokej úmrtnosti na pasce a v medziskupinových bojoch. Agentov s týmto skreslením budú pravdepodobne priťahovať oázy (viď časť 3.2). Nemala by ich odstrašiť vysoká koncentrácia pascí a mali by byť schopní vidieť len odmenu v podobe množstva zdrojov energie, ktoré sa tam nachádzajú.

3.3.4 Agenti so stádovým efektom

Stádový efekt predstavuje tendenciu jednotlivca prijať názory, správanie, nápady alebo štýl väčšiny, a to aj v prípade, ak je jeho postoj odlišný (viď časť 3.3.4). V našom modeli sa toto kognitívne skreslenie prejavuje zhľukovaním agentov. Rovnako ako v predchádzajúcich skupinách, aj agenti so stádovým efektom majú rozhodovací proces podmienený vzdialenosťou daných buniek.

Bunky v bezprostrednej blízkosti k aktuálnej pozícii agenta (bunky vo vzdialenosti 1) sú ohodnotené na základe funkcie:

$$U = G - L + (B \cdot c)$$

kde G je predpokladaný zisk, L je predpokladaná strata, B je vypočítaný sociálny bonus a c je koeficient udávajúci silu stádového efektu. Prvá generácia agentov má tento koeficient inicializovaný na hodnotu $c = 1.0$. Sociálny bonus funguje ako kompas. Agentovi ukazuje smer, kde sú ďalší agenti z jeho skupiny (agent nevidí ich presné pozície). Zároveň funguje ako magnet na priťahovanie agentov so stádovým efektom k sebe. Tento mechanizmus podporuje zhľukovanie týchto agentov a vytvára z nich „stádo“. Počíta sa len pri bunkách vo vzdialenosti 1 a symbolizuje prvý krok na najkratšej ceste k ostatným agentom z rovnakej skupiny. Sila sociálneho bonusu závisí od aktuálnej energie agenta. Čím má agent vyššiu energiu, tým viac ho to ťahá k ostatným agentom.

O bunkách vo vzdialenosti 2 agent dostáva len informáciu, či je bunka klasifikovaná ako bezpečná, alebo nie. Na základe tejto informácie vypočíta odhadovaný zisk pre bezpečnú bunku a odhadovanú stratu pre nebezpečnú bunku.

Bunky vo vzdialenosti 3 predstavujú pre tohto agenta zónu úplnej neistoty. Ohodnocovacia funkcia týmto bunkám priradí možný zisk z neznámej bunky, ktorý zníži o polovicu. Zníženie o polovicu reflektuje vyššiu mieru neistoty, ako pri bunkách vo vzdialenosti 2.

Očakávame, že agenti sa budú združovať vo veľkej skupine, poprípade niekoľkých malých skupinách. Medzi týmito agentmi bude prebiehať spolupráca a v skupine bude

energia rovnomerne prerozdelená. Ak by skupina prišla k stretu s agentom z inej skupiny, môže byť dostatočne silná na jeho porazenie. Problémom môže byť, že agenti nebudú objavovať iné časti mapy a budú primárne len pri ostatných agentoch zo svojej skupiny.

Zároveň sme do návrhu pridali limit agentov z tejto skupiny nachádzajúcich sa na jednej bunke. Naším zámerom pri tomto kroku bolo predísť zhlukovaniu sa agentov na jednej bunke. Pri snahe predísť vyhľadovaniu skupiny sme zaviedli energetický limit na zhlukovanie sa. Ak agentova energia padne pod tento limit, prestane byť súčasťou stáda a vydáva sa na hľadanie zdrojov energie.

3.4 Evolučné mechanizmy

Evolučné mechanizmy predstavujú dôležitý koncept celej našej simulácie. Na ich základe dochádza k prepojeniu individuálneho rozhodovania agentov s dlhodobou populačnou dynamikou. Primárne sa tieto mechanizmy prejavujú pri prirodzenom výbere, ktorý je naviazaný na energetickú hodnotu agentov. Energia v našom modeli neslúži iba na pohyb agentov, ale aj na interpretáciu ich evolučnej zdatnosti.

Agenti, ktorých kognitívne skreslenie vedie k neefektívnemu vyhľadávaniu energie a k fatálnym chybám, sú z ekosystému postupne eliminovaní. Naopak tí najúspešnejší jedinci, ktorí dokážu zohnať dostatok energie a prežiť dostatočne dlho, získavajú možnosť reprodukcie. Prostredníctvom týchto mechanizmov môžeme sledovať dynamiku populácie a jej zmenu, vďaka čomu môžeme pozorovať a vyhodnocovať, ktoré stratégie sú vhodné a prosperujú pri rozhodovaní za neistoty, a ktoré sú naopak evolučne neudržateľné.

Reprodukcia agentov

Aby sme mohli skúmať, ako sa sila určitého kognitívneho skreslenia v našom modeli naprieč generáciami mení, museli sme zaviesť reprodukčný mechanizmus. Reprodukcia agenta sa spustí v momente, keď agent získa dostatočné množstvo energie a prekročí stanovený reprodukčný prah.

Po prekonaní tohto prahu dochádza k asexuálnej reprodukcii (klonovanie). Pre tento typ reprodukcie sme sa rozhodli z dôvodu zachovania primeranej zložitosti simulácie, keďže realizácia zložitejšej sexuálnej reprodukcie by presahovala limity nášho modelu. Potomok od rodiča dedí príslušnosť k skupine a je nosičom rovnakého typu skreslenia ako jeho rodič. V procese však dochádza k malej mutácii koeficientu sily skreslenia. Táto malá odchýlka je potrebná na sledovanie evolučného vývoja a optimalizácie sily skreslenia.

Samotný proces reprodukcie vyžaduje od rodiča energetickú investíciu. Rodič prichádza o časť momentálnej energie (konkrétne 25%), ktorú prijíma potomok. Nový agent sa vygeneruje v okolí počiatočného bodu populácie (viď časť 3.2). Týmto zabezpečíme, že každý jedinec má zaistené rovnaké rovnaké štartovacie podmienky.

Tento mechanizmus odmeňuje efektívnych agentov tým, že im umožňuje zvyšovať svoju početnosť v prostredí a zabezpečuje prenos sily ich skreslenia.

Eliminácia agentov

Úmrtie je nevyhnutným nástrojom evolúcie. Odstraňuje z prostredia neefektívnych jedincov, čím uvoľňuje omedzené zdroje a priestor pre úspešnejších agentov a ich potomkov. Prostredníctvom neho dokážeme skúmať vznik a udržateľnosť evolučne výhodných stratégií.

K eliminácií agenta v simulácii dochádza, keď vyčerpá všetku nadobudnutú energiu. K predčasnému úmrtiu môžu viesť dva hlavné faktory. Prvým je náhly stret s fatálnou pascou, pri ktorom agent zomiera bez ohľadu na aktuálny stav energie. Druhým dôvodom je vyhladovanie spôsobené neoptimálnym rozhodovaním, v dôsledku ktorého agent postupne minie všetku energiu. Takáto situácia môže nastať napríklad po prehratých súbojoch, pri stratách spôsobených pascami alebo vplyvom opakovaného rozdávania energie v rámci skupiny.

Agenti taktiež zomierajú aj po presiahnutí maximálneho biologického veku, ktorý je definovaný počtom prežitých krokov simulácie. Ani ten najúspešnejší agent, ktorý robí optimálne rozhodnutia a akumuluje veľké množstvo energie, nemôže žiť neobmedzene dlho. Zavedenie mechanizmu starnutia bolo nevyhnutné z dôvodu premnoženia agentov. V priebehu pár stoviek krokov behu simulácie boli agenti schopní zaplniť väčšinu prostredia. Bez zavedenia starnutia by simulácia neposkytovala použiteľné výstupy.

3.5 Limitácie a zjednodušenia modelu

Limitácie a zjednodušenia boli dôležité pri navrhovaní nášho modelu. Snažili sme sa aby podmienky boli čo najviac realistickejšie a viedli k použiteľným výsledkom, no zároveň sme chceli aby boli čo „najčistejšie“, preto boli tieto zásahy do modelu nevyhnutné.

Diskrétny priestor a obmedzené vnímanie prostredia

Prostredie simulácie je modelované ako diskretná 2D mriežka, po ktorej sa agenti pohybujú v krokoch. Nepredstavuje spojitý priestor, čo výrazne optimalizuje výpočtovú náročnosť.

Rozhodovaciemu procesu agenta predchádza analýza okolia prostredníctvom limitovaného zorného poľa. Pôvodná verzia modelu umožňovala agentom pohyb v rozsahu jedného až troch políčok bez obmedzenia rozoznávania objektov v bunkách na základe vzdialenosti. Ladenie simulácie ukázalo, že tento prístup nebol vhodný. Agenti sa jednoducho dokázali vyhnúť hrozbám, ktoré ich v prostredí obklopovali, čím sa podstatne limitoval faktor neistoty, ktorý je v našej simulácii kľúčový. Zavedením limitovaného videnia sme dosiahli vyššiu mieru neistoty pri rozhodovaní agentov a prinútili ich sa viac spoliehať na svoje kognitívne skreslenia.

Asexuálna reprodukcia

Namiesto sexuálnej reprodukcie zahŕňajúcej kríženie génov dvoch rodičov sme v modeli zaviedli asexuálnu reprodukciu (klonovanie), pri ktorej potomok vzniká z jedného rodiča. Cieľom tohto rozhodnutia bolo izolovať a sledovať selekčný tlak na konkrétne kognitívne skreslenia. Asexuálna reprodukcia nám umožňuje pozorovať zmeny v koeficiente, ktoré sú výsledkom prirodzeného výberu a postupnej adaptácie populácie na podmienky prostredia.

Statické rozhodovania

Agenti v našej simulácii sa počas života neučia z chýb. Ak sa narodia s určitým kognitívnym skreslením, toto skreslenie majú celý životný cyklus a neustále ovplyvňuje ich rozhodnutia. Adaptácia prebieha až medzigeneračne pri mutácii koeficientu predstavujúceho silu konkrétneho skreslenia. Tento prístup sme zvolili zámerne, keďže naším primárnym cieľom je skúmať evolučnú zdatnosť vrodeneho skreslenia a nie schopnosť učenia agentov.

Binárne vnímanie príbuznosti

Pri zavedení vnútrokupinovej spolupráce sme sa inšpirovali Hamiltonovým pravidlom $r \cdot b > c$, kde c predstavuje priame náklady jedinca vykonávajúceho altruistický akt, b vyjadruje úžitok, ktorý získa príjemca a r je koeficient príbuznosti medzi aktérom a príjemcom (viď časť 3.3). Pre vernú realizáciu tohto pravidla by bolo nevyhnutné evidovať a pristupovať k rodokmeňom a presnému percentu spoločnej DNA, ktorá by vyjadrovala reálnu mieru príbuznosti r . Z dôvodu optimalizácie sme sa rozhodli mieru príbuznosti binarizovať: ak je interagujúci agent príslušníkom rovnakej skupiny, koeficient je nastavený $r = 1$, v opačnom prípade je $r = 0$. Pamäťové uchovávanie rodokmeňov a prepočítavanie genetickej príbuznosti pre stovky až tisíce agentov by zvyšovalo pamäťovú a výpočtovú zložitosť simulácie. Tento prístup by bol z hľadiska

nášho výskumného cieľa nadbytočný, keďže spoločná príslušnosť k skupine a k identickému kognitívnemu skresleniu slúži v našom modeli ako plnohodnotný znak pre spoločnú evolučnú líniu.

Kapitola 4

Implementácia simulácie

4.1 Zvolené technológie

Na implementáciu simulácie bol použitý framework Mesa vo verzii 3.3.1 [23] implementovaný v Pythone, ktorý je štandardom v oblasti vedeckého modelovania a analýzy dát. Mesa predstavuje open-source nástroj určený na agentovo orientované modelovanie, pričom umožňuje modelovať, analyzovať a vizualizovať agentovo orientované simulácie¹.

V rámci simulácie boli využité knižnice jazyka Python: `mesa`, `random`, `pandas` a `solara`. Knižnica `mesa` slúžila na návrh prostredia, definovanie agentov a riadenie priebehu simulácie. Súčasťou knižnice `mesa` je aj vlastná implementácia knižnice `random`, ktorá bola použitá pri realizácii modelu. Štandardná knižnica `random` bola využitá pri generovaní mapy prostredia. Knižnica `pandas` zabezpečovala zber a spracovanie dát počas simulácie a knižnica `solara` bola použitá na jej vizualizáciu.

¹Zdrojový kód frameworku Mesa je dostupný v repozitári GitHub [20].

Kapitola 5

Experimenty a výsledky

Záver

Literatúra

- [1] Richard Bellman. A markovian decision process. *Journal of mathematics and mechanics*, 6(5):679–684, 1957.
- [2] Sushil Bikhchandani, David Hirshleifer, and Ivo Welch. A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. *Journal of political Economy*, 100(5):992–1026, 1992.
- [3] Hershey H Friedman. Cognitive biases and their influence on critical thinking and scientific reasoning: A practical guide for students and teachers. *Available at SSRN 2958800*, 2023.
- [4] David Gal and Derek D Rucker. The loss of loss aversion: Will it loom larger than its gain? *Journal of Consumer Psychology*, 28(3):497–516, 2018.
- [5] Andrew Galperin and Martie G Haselton. Error management and the evolution of cognitive bias. In *Social thinking and interpersonal behavior*, pages 45–63. Psychology Press, 2012.
- [6] Gerd Gigerenzer and Wolfgang Gaissmaier. Heuristic decision making. *Annual review of psychology*, 62(2011):451–482, 2011.
- [7] WD HAMILTON. Geometry for the selfish herd. *Journal of theoretical Biology*, 31(2):295–311, 1971.
- [8] Martie G Haselton and Daniel Nettle. The paranoid optimist: An integrative evolutionary model of cognitive biases. *Personality and social psychology Review*, 10(1):47–66, 2006.
- [9] Martie G Haselton, Daniel Nettle, and Paul W Andrews. The evolution of cognitive bias. *The handbook of evolutionary psychology*, pages 724–746, 2015.
- [10] Joe Henrich and Robert Boyd. The evolution of conformist transmission and the emergence of between-group differences. *Evolution and human behavior*, 19(4):215–241, 1998.

- [11] Dominic DP Johnson, Daniel T Blumstein, James H Fowler, and Martie G Haselton. The evolution of error: Error management, cognitive constraints, and adaptive decision-making biases. *Trends in ecology & evolution*, 28(8):474–481, 2013.
- [12] Dominic DP Johnson and James H Fowler. The evolution of overconfidence. *Nature*, 477(7364):317–320, 2011.
- [13] Daniel Kahneman. *Thinking Fast and Slow*. Penguin Books, 2012.
- [14] Daniel Kahneman, Jack L Knetsch, and Richard H Thaler. Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. *Journal of Economic perspectives*, 5(1):193–206, 1991.
- [15] Regis K Kakinohana and Ronaldo Pilati. Differences in decisions affected by cognitive biases: examining human values, need for cognition, and numeracy. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 36(1):26, 2023.
- [16] Norman Knyazev and Harrie Oosterhuis. The bandwagon effect: Not just another bias. In *Proceedings of the 2022 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval*, pages 243–253, 2022.
- [17] JE Korteling, J Sassen-van Meer, A Toet, and HJHC van Veen. Neuro-evolutionary framework for cognitive biases. *Rapport TNO*, page R10611, 2020.
- [18] Don A Moore and Paul J Healy. The trouble with overconfidence. *Psychological review*, 115(2):502, 2008.
- [19] Uwe Peters. What is the function of confirmation bias? *Erkenntnis*, 87(3):1351–1376, 2022.
- [20] Project Mesa Contributors. Mesa: Agent-based modeling in python 3+. <https://github.com/mesa/mesa>, 2025.
- [21] David C Queller. A general model for kin selection. *Evolution*, 46(2):376–380, 1992.
- [22] Shelley E Taylor and Jonathon D Brown. Illusion and well-being: a social psychological perspective on mental health. *Psychological bulletin*, 103(2):193, 1988.
- [23] Ewout ter Hoeven, Jan Kwakkel, Vincent Hess, Thomas Pike, Boyu Wang, rht, and Jackie Kazil. Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025. *Journal of Open Source Software*, 10(107):7668, 2025. Použitá verzia softvéru: 3.3.1.
- [24] Peter M Todd, Ralph Hertwig, and Ulrich Hoffrage. Evolutionary cognitive psychology. *The handbook of evolutionary psychology*, pages 776–802, 2015.

- [25] Amos Tversky and Daniel Kahneman. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *science*, 185(4157):1124–1131, 1974.
- [26] Hans Van Eyghen. Cognitive bias: Phylogenesis or ontogenesis? *Frontiers in Psychology*, 13:892829, 2022.